

PROGRAMACIÓN I

Presencial **Turno noche**

Codificación

Estructura de control

04. Ciclos Combinados

Ciclos Combinados

Se trata de una estrategia que permite anidar **ciclos**, de modo que uno queda supeditado al otro. Esta estructura, conocida como **ciclo combinado**, amplía las posibilidades del control repetitivo que ya conocemos, permitiendo operar con **lotes de datos** organizados en **grupos**.

De esta manera, el **ciclo externo** se encarga de recorrer cada uno de los **grupos**, mientras que el **ciclo interno** procesa cada uno de los **datos** que conforman el grupo correspondiente.

```
for(int i = 1; i <= 10; i++)  
{  
    for (int j = 1; j <= 5; j++)  
    {  
        // PROCESO  
    }  
}
```

Ciclos Combinados

El **ciclo externo** se encarga de separar el conjunto total de datos en grupos.

El **ciclo interno**, por su parte, se ocupa de procesar los datos que conforman cada grupo.

Un conjunto de 10 grupos, donde cada grupo contiene 5 números.

- ◆ *El ciclo externo recorre los 10 grupos.*
- ◆ *El ciclo interno procesa los 5 números de cada grupo.*

```
for(int i = 1; i <= 10; i++)  
{  
    for (int j = 1; j <= 5; j++)  
    {  
        cin >> nro;  
    }  
}
```



Proceso de Grupos

1 Grupo de 8 números.

```
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80
```

- Del **total** podríamos saber, cuántos pares hubo, cuántos negativos, el mayor, etc.

4 grupos de 2 números cada uno.

```
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 //MISMOS DATOS
```

```
10, 20 | 30, 40 | 50, 60 | 70, 80 // PROCESO INTERNO
```

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

- Del **total** y de **cada grupo** podemos saber, cuántos pares hubo, cuántos negativos, el mayor, etc.

Ciclos Combinados

5 grupos de 10 números cada uno.

- ◆ *Por cada grupo, ¿cuál es el mayor?*
- ◆ *Cantidad total de números impares.*
- ◆ *Por cada número, indicar si es negativo.*

```
for(int i = 1; i <= 5; i++) // CONTROLA LOS GRUPOS
{

    for (int j = 1; j <= 10; j++) // CONTROLA LOS DATOS
    {
        cin >> nro;
    }

}
```

Ciclos Combinados

5 grupos de 10 números cada uno.

- ◆ *Por cada grupo, ¿cuál es el mayor?*
- ◆ *Cantidad total de números impares.*
- ◆ *Por cada número, indicar si es negativo.*

```
for(int i = 1; i <= 5; i++) // CONTROLA LOS GRUPOS
{

    for (int j = 1; j <= 10; j++) // CONTROLA LOS DATOS
    {
        cin >> nro;
    }

}
```

Ciclos Combinados

5 grupos de 10 números cada uno.

- ◆ *Por cada grupo, ¿cuál es el mayor?*
- ◆ *Cantidad total de números impares.*
- ◆ *Por cada número, indicar si es negativo.*

```
for(int i = 1; i <= 5; i++) // CONTROLA LOS GRUPOS
{
    Guardamos el mayor del grupo

    for (int j = 1; j <= 10; j++) // CONTROLA LOS DATOS
    {
        cin >> nro;
    }

    Mostramos el mayor del grupo
}
```


Ciclos Combinados

5 grupos de 10 números cada uno.

- ◆ *Por cada grupo, ¿cuál es el mayor?*
- ◆ *Cantidad total de números impares.*
- ◆ *Por cada número, indicar si es negativo.*

```
for(int i = 1; i <= 5; i++) // CONTROLA LOS GRUPOS
{

    for (int j = 1; j <= 10; j++) // CONTROLA LOS DATOS
    {
        cin >> nro;
    }

}
```

Ciclos Combinados

5 grupos de 10 números cada uno.

- ◆ *Por cada grupo, ¿cuál es el mayor?*
- ◆ *Cantidad total de números impares.*
- ◆ *Por cada número, indicar si es negativo.*

Guardamos contador de impares

```
for(int i = 1; i <= 5; i++) // CONTROLA LOS GRUPOS
{

    for (int j = 1; j <= 10; j++) // CONTROLA LOS DATOS
    {
        cin >> nro;

    }

}
```

Mostramos contador de impares

Ciclos Combinados

5 grupos de 10 números cada uno.

- ◆ *Por cada grupo, ¿cuál es el mayor?*
- ◆ *Cantidad total de números impares.*
- ◆ *Por cada número, indicar si es negativo.*

```
for(int i = 1; i <= 5; i++) // CONTROLA LOS GRUPOS
{

    for (int j = 1; j <= 10; j++) // CONTROLA LOS DATOS
    {
        cin >> nro;

    }

}
```

Ciclos Combinados

5 grupos de 10 números cada uno.

- ◆ *Por cada grupo, ¿cuál es el mayor?*
- ◆ *Cantidad total de números impares.*
- ◆ *Por cada número, indicar si es negativo.*

```
for(int i = 1; i <= 5; i++) // CONTROLA LOS GRUPOS
{

    for (int j = 1; j <= 10; j++) // CONTROLA LOS DATOS
    {
        cin >> nro;
        Indicar si el número es negativo
    }

}
```

Ciclos Combinados

5 grupos de 10 números cada uno.

- ◆ *Por cada grupo, ¿cuál es el mayor?*
- ◆ *Cantidad total de números impares.*
- ◆ *Por cada número, indicar si es negativo.*

Guardamos contador de impares

```
for(int i = 1; i <= 5; i++) // CONTROLA LOS GRUPOS
{
```

Guardamos el mayor del grupo

```
for (int j = 1; j <= 10; j++) // CONTROLA LOS DATOS
{
```

```
    cin >> nro;
```

Indicar si el número es negativo

```
}
```

Mostramos el mayor del grupo

```
}
```

Mostramos contador de impares

Tipos de Combinaciones

1. for externo – for interno

```
for (int i = 0; i < N; i++) {  
    for (int j = 0; j < M; j++) {  
        // Procesa cada dato del grupo  
    }  
}
```

2. for externo – while interno

```
for (int i = 0; i < N; i++) {  
    int j = 0;  
    while (j < M) {  
        // Procesa cada dato del grupo  
        j++;  
    }  
}
```

Tipos de Combinaciones

3. while externo – for interno

```
int i = 0;
while (i < N) {
    for (int j = 0; j < M; j++) {
        // Procesa cada dato del grupo
    }
    i++;
}
```

4. while externo – while interno

```
cin >> N;
while (N != 0) {
    while (N != 0) {
        // Procesa cada dato del grupo
        cin >> N;
    }
    cin >> N;
}
```